

SACC

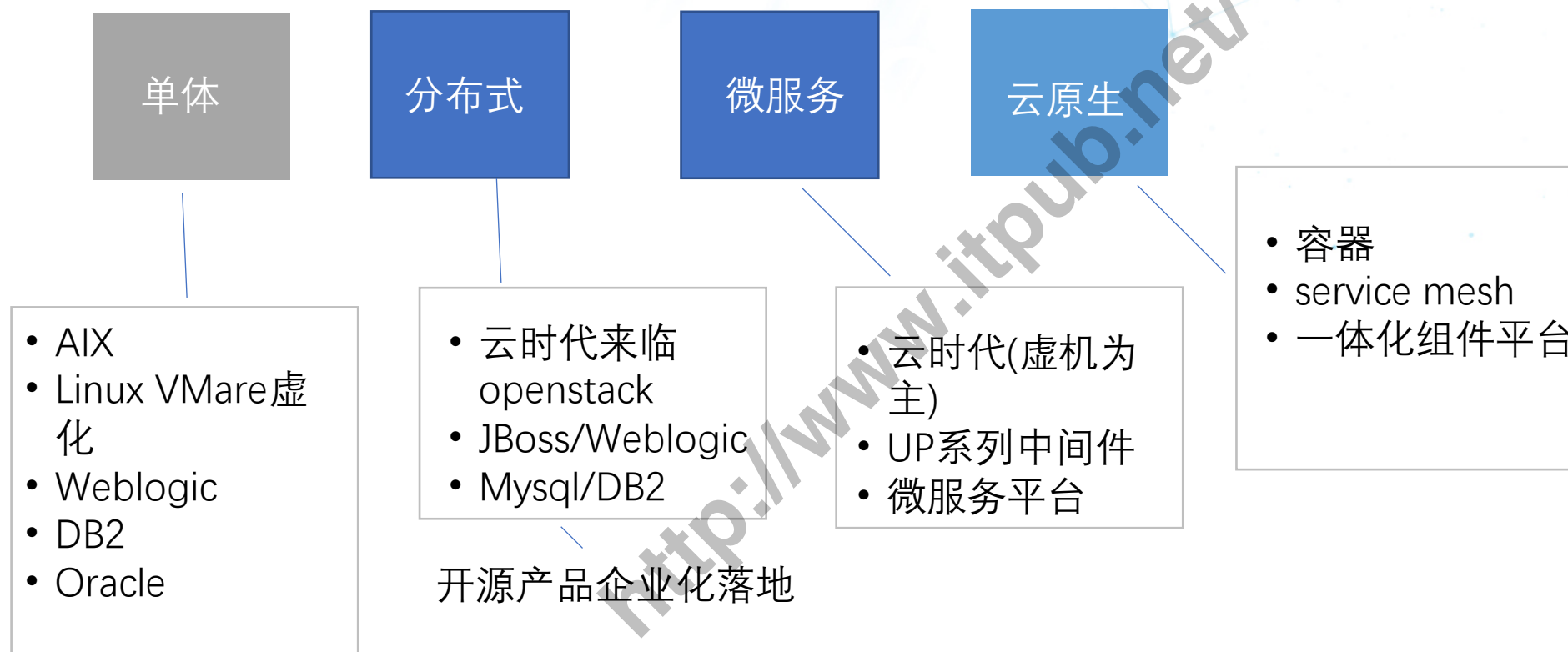
2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

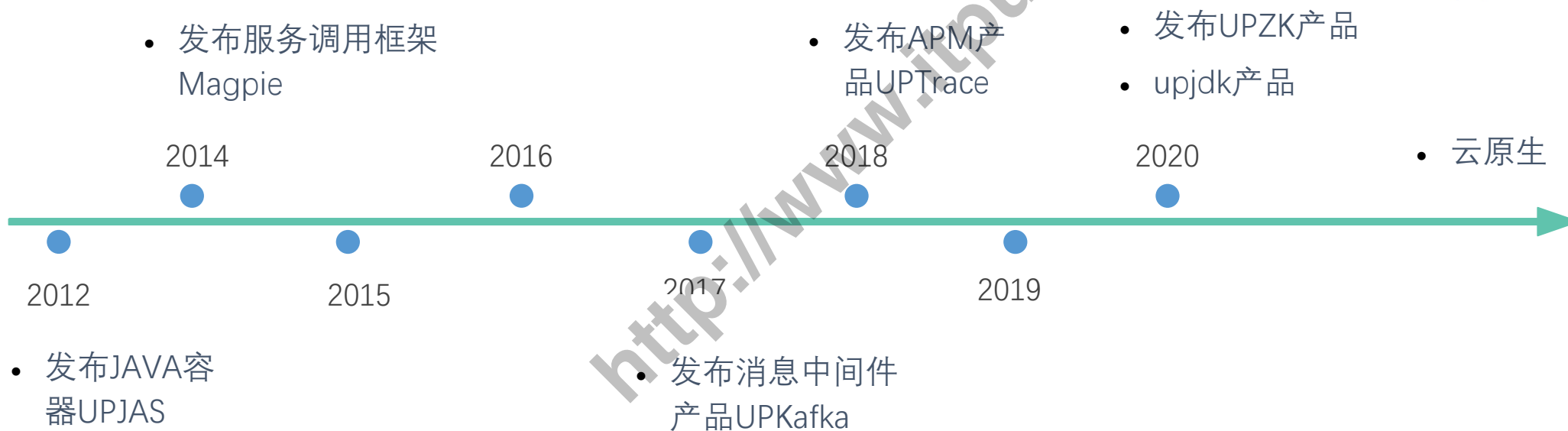
架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

中国银联应用中间件架构之路



中国银联应用中间件架构之路



应用中间件的思考

- 金融企业商业产品的易用及稳定
- 互联网场景
- 金融级别的生产安全保障
- 开源产品

<http://www.itpub.net/>

金融行业Java应用容器

去IOE

Weblogic费用昂贵

互联网场景催生架构变革

开源社区的发展



UPJAS

使用Weblogic的困境：

- 银联系统越来越多，Weblogic license与维保费用攀升
- 生产遇问题，Weblogic技术支持响应速度慢，沟通不畅，无现场支持

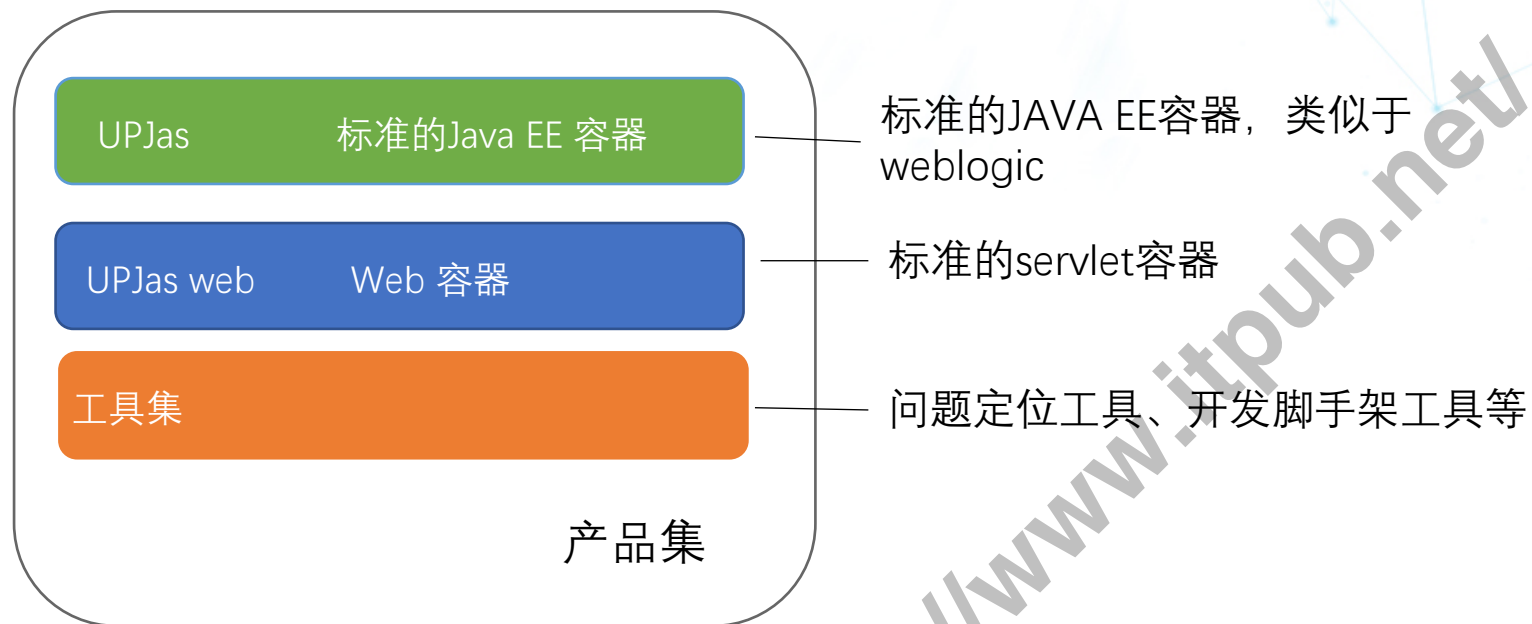
互联网场景催生架构变革：

- 云闪付等互联网产品陆续上线，需要底层架构变革适用互联网场景，传统的weblogic中间件庞大且快速扩容等场景笨重，需要轻量级容器
- 互联网产品耗费实例数大，license费用非常昂贵

开源社区的发展

- 开源社区蓬勃发展，银联去IOE下，尝试从应用层首先替换，使用jboss开源产品

金融行业Java应用容器



Jboss 是一个JAVA EE的服务器，但企业即需要Java EE 容器，也需要轻巧的Servlet容器。
剥离去除JMS等JAVA EE的笨重功能。

金融行业Java应用容器

数据库泄漏
的自动检测



可自动检测是否有链接泄漏，
并自动收回

Gc 日志一键分析
及智能提示



一键分析gc 日志，给出最
大、最小、平均停顿时间等
信息，并给出一些智能提示

自动化伸缩



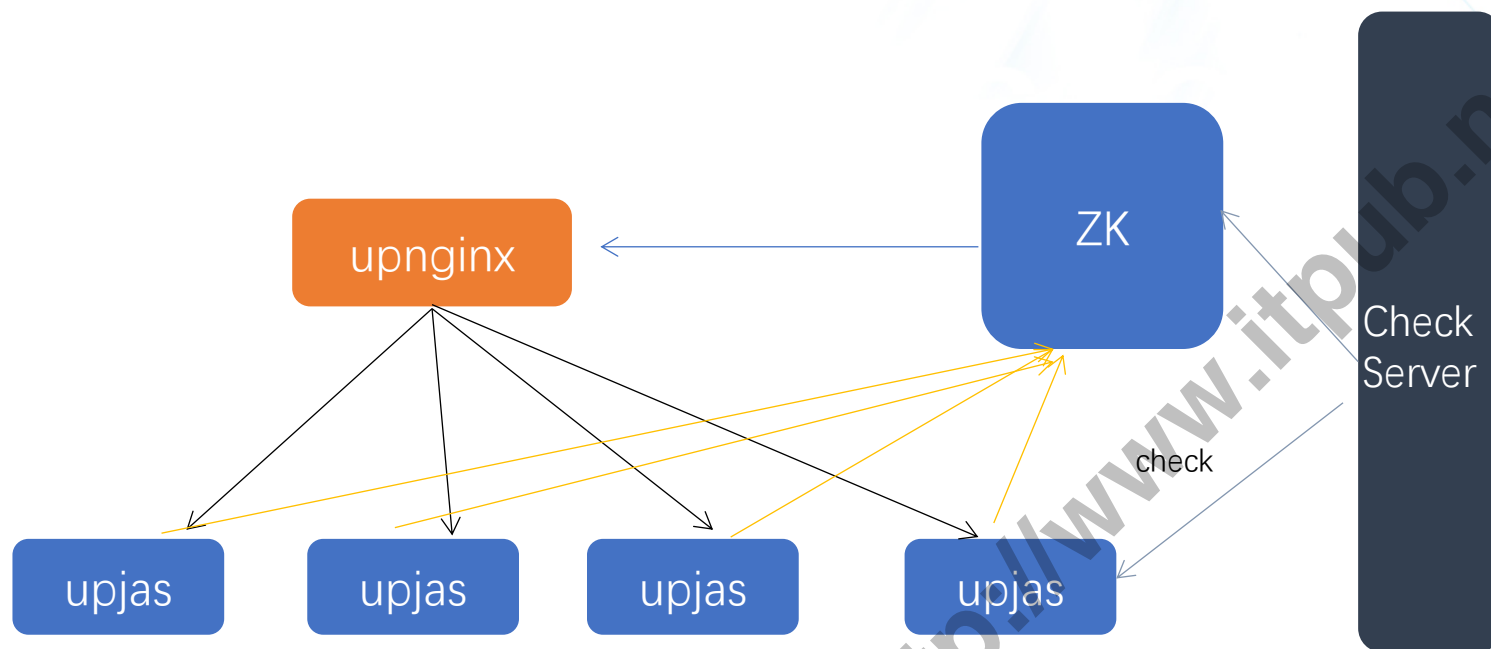
与nginx+zk结合，实时自动
动态伸缩

OOM的告警



应用OOM的告警

UPJAS的自动化伸缩



UPJas 自动化扩容方案创新：

1. 全自动。无需人工介入。
2. 性能无影响。upjas与zk之前采用短连接，只是启动和停止操作zk，对应用无性能影响
3. 方案设计操作zk入口统一。

难点：

1. upjas 性能的影响
2. zk节点数据清理的问题

与nginx+zk结合，实时自动
动态伸缩

生产问题定位工具

一个脚本，给出最初的诊断

- CPU冲高
- 系统僵死
- 请求响应慢
- 心跳超时，导致断链
- datasource pool耗尽
- DB Leak
- Java进程突然不存在了

<http://www.itpub.net/>

服务调用框架

Magpie是银联自主开发的分布式服务调用中间件，提供高性能和透明化远程服务调用方案，可用于Java与Java之间的RPC调用，也可用于Java与C之间的binary调用，go语言与java和C

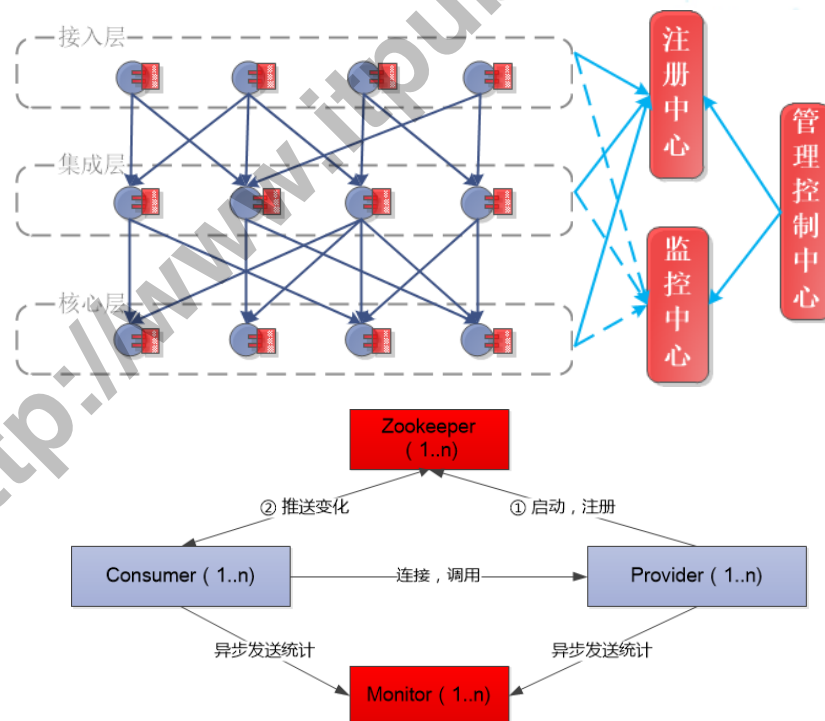
传统服务调用功能：

- 底层通信功能：报文的组包解包、报文压缩、支持多种协议
- 服务调用：远程服务调用本地化，支持同步、异步，配置简单

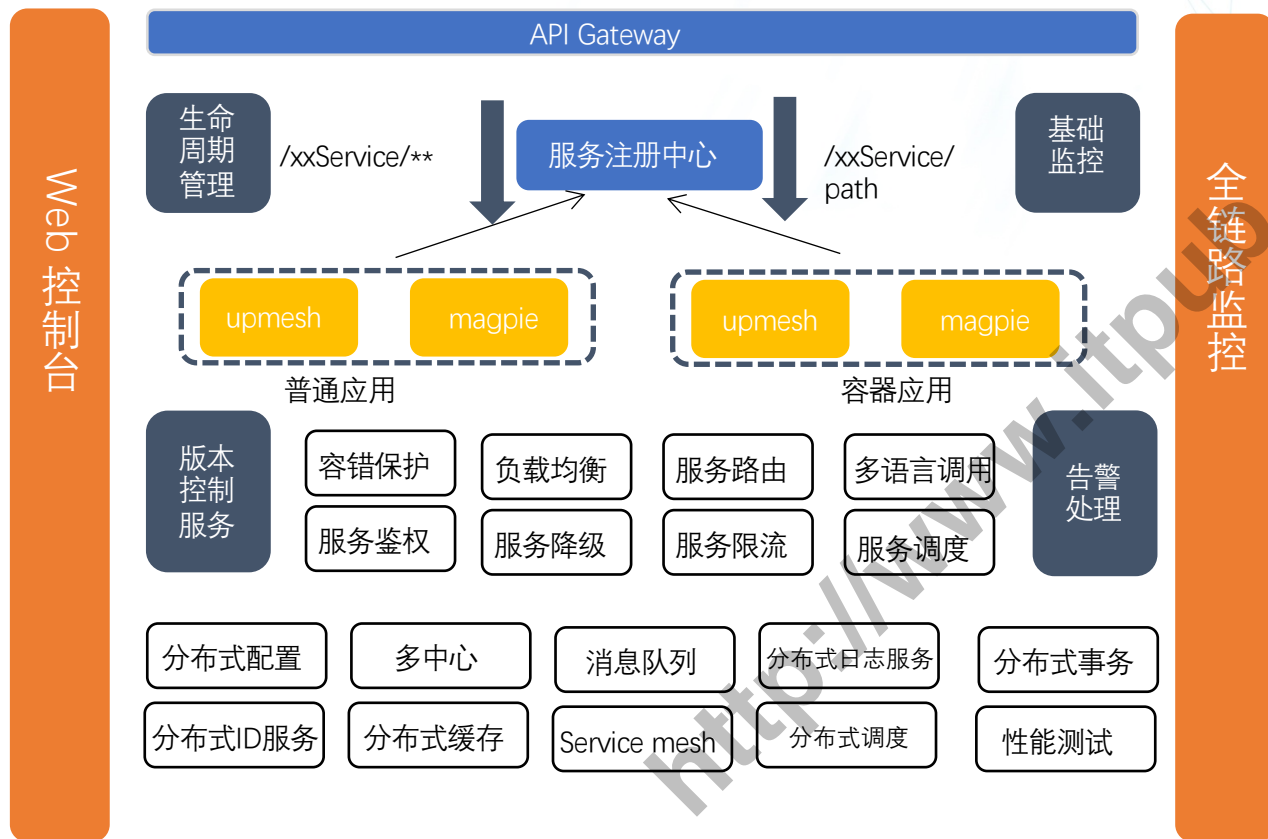
具备的新特性：

- 分布式：自动横向扩展、服务的自动注册
- 可靠服务：带权重的负载均衡，容错
- 可监控：系统间调用（含响应时间、异常）实时监控，图表可视化展示
- 可管理：服务异常隔离、灾备切换

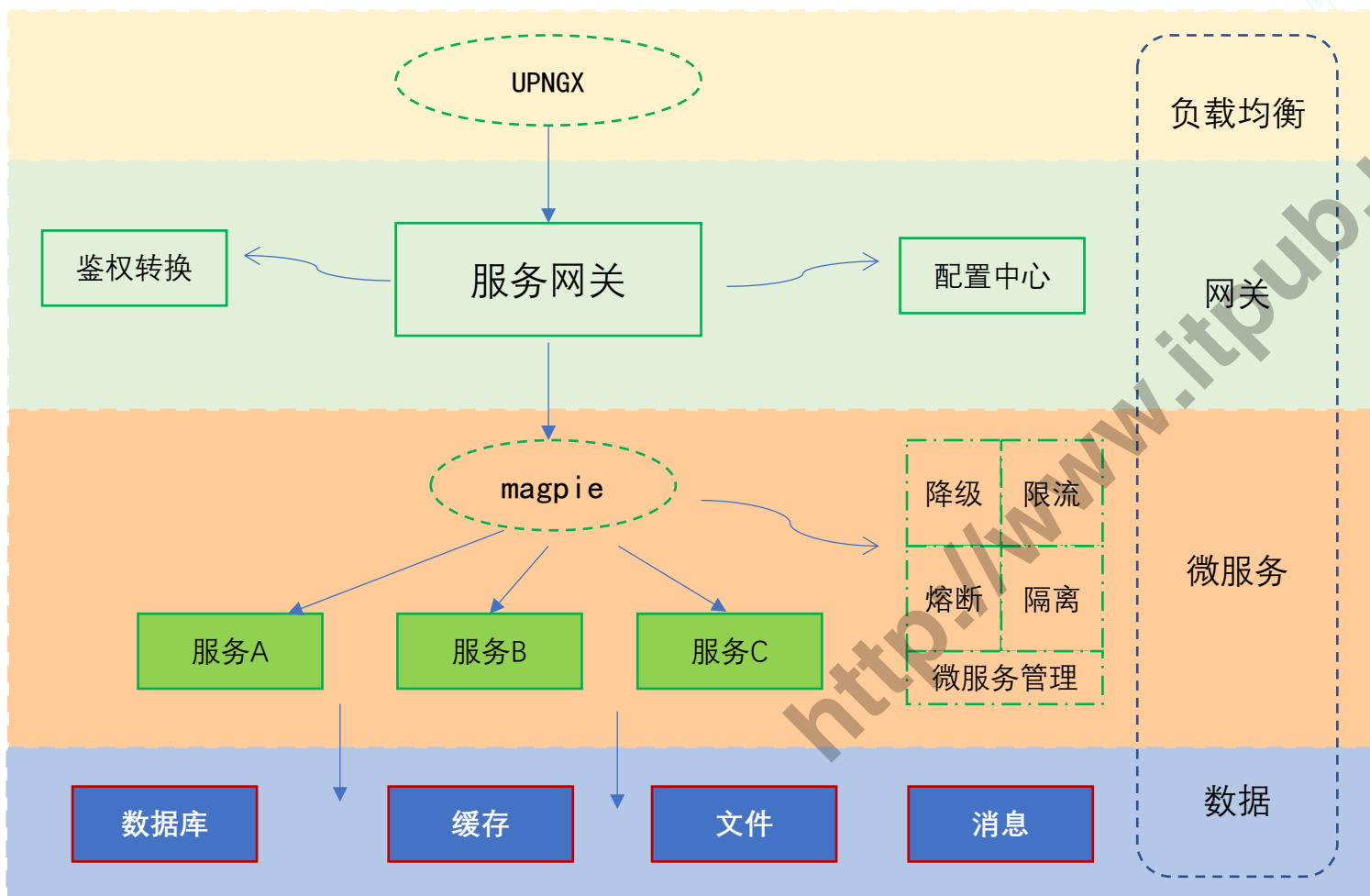
Magpie 版本架构



银联微服务架构



云闪付APP的微服务治理



云闪付的服务治理框架包括：

1、负载均衡：

通过自研的UPNGX实现多种自定义配置的负载均衡策略

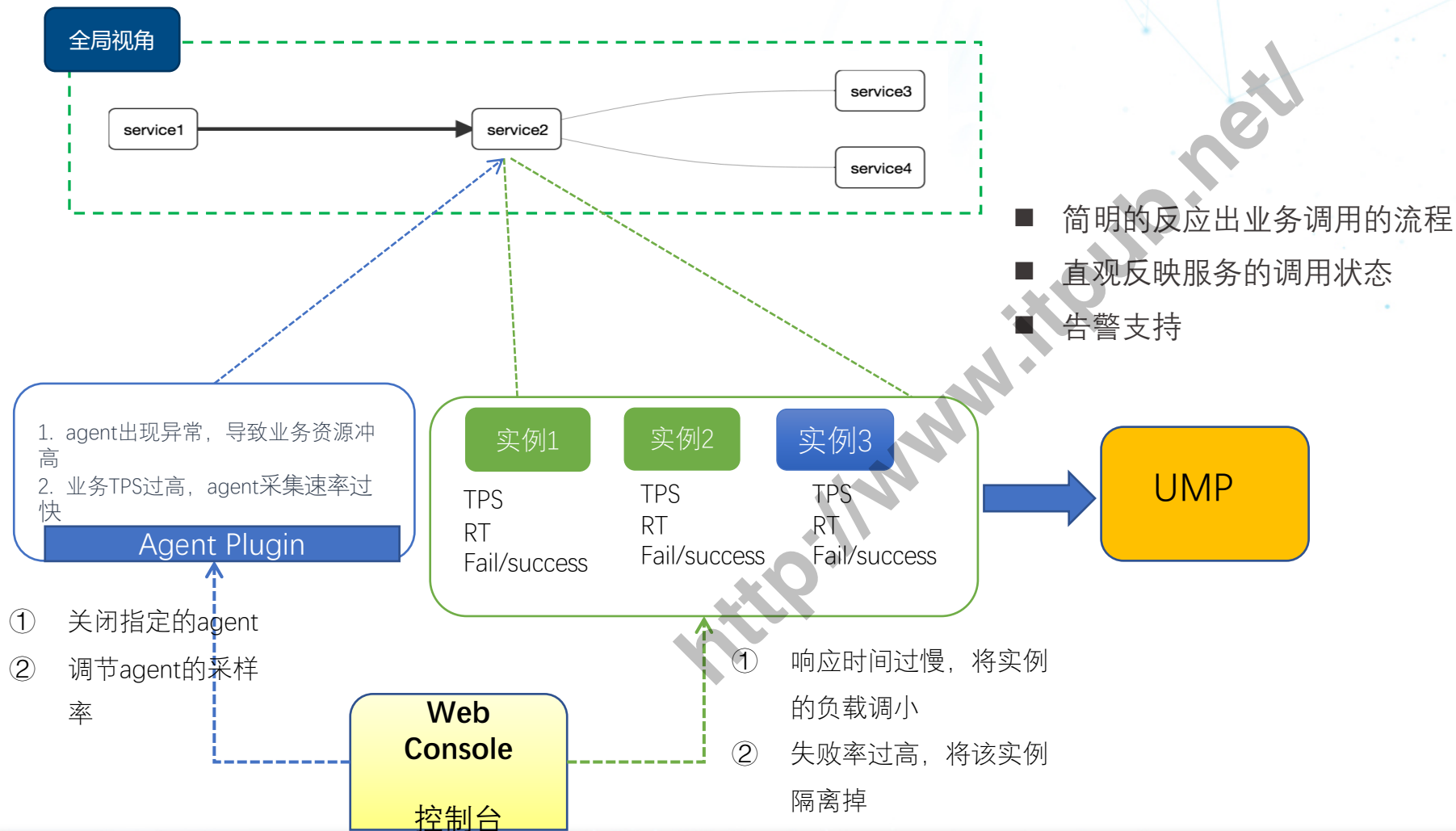
2、服务网关：

- 鉴权转换：应用鉴权、协议转换为内部调用协议
- 配置管理：API上线、下线、服务接口映射

3、RPC框架 (magpie)

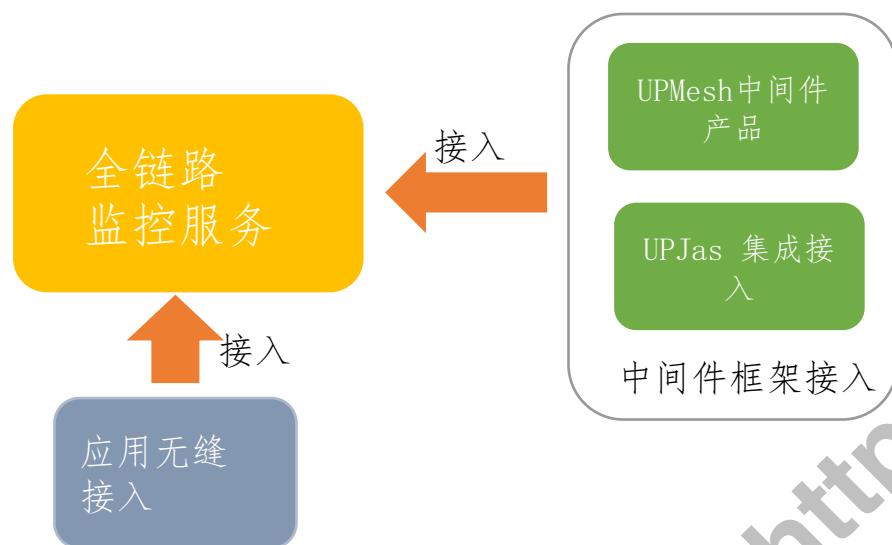
- 监控与报警
- 服务降级、限流、熔断、隔离
- 服务自动注册发现

全链路跟踪APM



全链路跟踪APM

目标：UPTrace致力于打造私有云上的全链路监控服务，开放api和agent，让所有的中间件产品和应用接入UPTrace



<http://www.itpub.net/>

银联应用中间件的使用情况

UPJas

2W 实例

Magpie

2W 实例

UPTrace

1W+
agent

UPKafka

200+ 实例

大数据集群10台节点
- 高峰15W TPS
- 日常1W TPS

云闪付APP使用应用中间件



云原生场景下的发展

组件云原生

微服务化

容器化

一体化上云

CI/CD

<http://www.itpub.net/>

Thanks

<http://www.itpub.net/>

